# 希少候補と通常の確信度

MIA希少

## 希少候補24人＝会員候補11人＋確定非会員13人

aia_challengeとの照合で、13人は非会員と分かる

## 通常は、会員らしい順に確信度を付ける

| 対象 | 確信度の例 |
|---|---|
| 会員候補1 | **0.95** |
| 会員候補2 | **0.80** |
| … | **…** |
| 会員候補11 | **0.10** |
| 確定非会員13人 | **0.00** |

**この確信度を、あえて同点にすると？**

# 同点の確信度を設定するとどうなるか

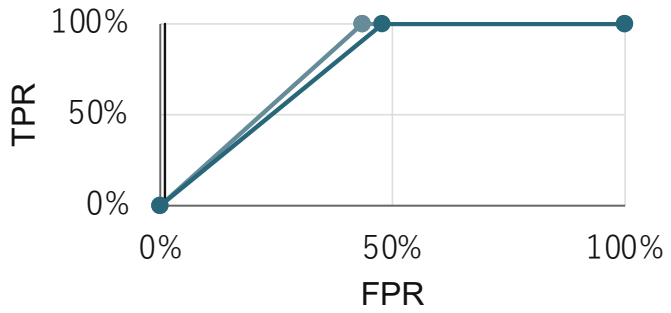
MIA希少

同点の確信度を設定 → 同点人数でTPRが変化 → 14通りのTPRを得ることができる

### 24人を2グループに分ける

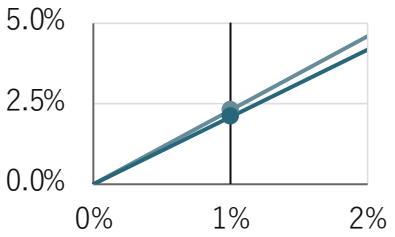
| 対象 | 確信度 |
|---|---|
| 会員候補11人 | 高 |
| 確定非会員の一部 | |
| 残りの確定非会員 | 低 |

### 高11人のうち、会員1人




### 確定非会員1人を追加

FPR 1%付近を拡大




高11人
**2.30%**

高12人
**2.09%**

| 人数 | TPR | 人数 | TPR |
|---|---|---|---|
| 11 | 2.30% | 18 | 1.35% |
| 12 | 2.09% | 19 | 1.28% |
| 13 | 1.92% | 20 | 1.21% |
| 14 | 1.77% | 21 | 1.15% |
| 15 | 1.64% | 22 | 1.10% |
| 16 | 1.53% | 23 | 1.05% |
| 17 | 1.44% | 24 | 1.00% |

# チームごとに同点人数を使い分ける

MIA希少

**チームごとに同点人数を設定** → **採点結果は会員ありの平均TPR** → **平均に合うTPRの組み合わせを推定**

### 22チームにそれぞれ設定

| Team | 0 | 1 | 2 | … | 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同点人数 | 19 | 22 | 17 | … | 18 |

1回目の設定

**同点人数に応じてTPRが変わる**

### 採点結果の平均TPR

$$= \frac{\text{会員ありのTPR合計}}{\text{会員ありのチーム数}}$$

会員0人は平均から除く

### 2チームでの組み合わせ例

| | Team3 | Team6 |
|---|---|---|
| 例A | 2.30% | — |
| 例B | — | 2.30% |

—：会員0人（平均から除外）

**この2チームの平均はどちらも2.30%**

# 設定を変えた2回の平均で、人数を特定

MIA希少

**同じ平均に**
**102案が一致**

→

**同点人数を変えて**
**再照合**

→

**一致する1案を**
**特定**

**設定14通り ＜ 対象22チーム**

同じ設定のチームが生じる

| 1回目 | Team3 | Team6 |
|---|---|---|
| 同点人数 | 11 | 11 |
| 会員配置A | 1 | 0 |
| 会員配置B | 0 | 1 |

**所属先を入れ替えても同じ平均**

**1回目では102案が残る**

**設定を変えて、別の平均に**

| 2回目 | Team3 | Team6 |
|---|---|---|
| 同点人数 | 22 | 23 |

↓

**102案すべてが**
**異なる予測平均になる**

**2回の平均に一致**

**1案**

**6チーム、9人**

**次に、誰がどこに**
**いるかを調べる**

# 高側を入れ替え、所属を特定

MIA希少

高確信度に入れる
5人を入れ替える → 平均から
高側の会員数を逆算 → 候補9人の
所属先を特定

**候補11人から5人を高側に**

**＋確定非会員を6チーム別に追加**

同点人数は各チームで固定

**1回目**　　青：高　灰：低

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 76 | 90 | 115 | 169 | 264 |
| 304 | 383 | 462 | 495 | 675 | |

**2回目**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 76 | 90 | 115 | 169 | 264 |
| 304 | 383 | 462 | 495 | 675 | |

… → 5回目

**平均TPR**

↓

**各チームのTPRを推定**

↓

**高側5人に会員が何人いるか**
**（0・1・2人）が分かる**

**この照合を5回繰り返す**

**5回の条件すべてに合う**
**所属案は1つに絞られる**

**6チーム、9人**

| Team | 所属レコード |
|---|---|
| 6 | 90 |
| 10 | 304、383 |
| 11 | 169 |
| 16 | 76、462 |
| 17 | 115 |
| 25 | 264、675 |

残る2人は
対象22チームに所属しない

# まとめと対策

MIA希少

## 今回使った流れと備考

2回で各チームの会員数を特定
→5回で各レコードの所属を特定

**6チーム・9人**

人数既知の全希少配置で
固定5回による所属特定が可能

今回の人数型は、適応型決定木で
2＋4回に短縮可能

人数配置の少なくとも88.18%で
所属特定4回以内を確認

## 対策案

1　丸め・帯表示

2　照会を計5回に制限

3　同点の確信度を禁止